

Titre du travail de maturité ici sur deux lignes

TRAVAIL DE MATURITÉ

Auteur

Mathurin Velas

Mentor

Dimitri Gurtner

Gymnase de Bienne et du Jura bernois

Octobre 2026

Résumé

Remerciements

Merci à ...

Table des matières

Remerciements	2
1 Introduction	5
2 developpement	5
2.1 Internet et son fonctionnement	5
A Annexe A : Données complémentaires	8

Table des figures

1 Introduction

2 developpement

2.1 Internet et son fonctionnement

Internet est un réseau connectant un grand nombre d'ordinateurs les uns avec les autres. Cette connexion se fait par des fils, comme la fibre optique, le cuivre (DSL) ou par la connexion aux satellites. Deux ordinateurs connectés à ce fil peuvent communiquer. Les serveurs sont des ordinateurs fournissant un service accessible par Internet. Les pages web sont des fichiers contenus dans le disque dur de ces serveurs. Chaque serveur possède une adresse de protocole différente ou, communément appelée, IP. Les adresses de protocole fonctionnent comme une adresse postale, les IP aident les serveurs à se trouver entre eux. Exemple d'IP : 72.14.201.100. Ces IP peuvent être assignées à des noms, comme google.com, outlook.com, etc.

Mais comment cela marche-t-il ? L'ordinateur que vous possédez à la maison n'est pas un serveur, car il n'est pas connecté directement à Internet. Les ordinateurs que nous utilisons tous les jours sont appelés clients, car leur connexion à Internet est indirecte. Ils passent d'abord par un fournisseur d'accès Internet (ISP), qui lui va être connecté à Internet

Exemple :

Nous voulons visiter "outlook.com", qui est un service de messagerie hébergé sur des serveurs de Microsoft. Celui-ci est connecté à un ISP. Prétendons que nous utilisons la fibre optique. Notre ordinateur envoie une requête à notre ISP qui passe par Internet et ensuite arrive jusqu'aux serveurs de Microsoft.

Si nous voulons envoyer un mail, et que nous utilisons gmail.com mais que le destinataire possède outlook.com. Notre ordinateur va envoyer la requête via notre ISP qui lui va contacter les serveurs de Gmail. Gmail va se connecter aux serveurs de Microsoft qui vont stocker les informations et les transmettre au destinataire.

Nous avons parlé d'envoyer des informations d'un point à l'autre, mais pas comment cette information est transmise. Quand un e-mail, une image ou une page web traverse Internet, les ordinateurs découpent l'information en plus petites pièces, elles sont appelées "paquets". Quand l'information arrive au destinataire, les paquets sont réassemblés dans le bon ordre pour reformer l'e-mail, l'image ou encore une page web.

Mais comment nos paquets ne se retrouvent-ils pas chez un autre client ?

Comme nous l'avons précédemment dit, tout objet connecté directement ou indirectement à Internet possède une adresse IP. Entre chaque intersection d'Internet, un équipement appelé "routeur" est assigné. Ces routeurs interceptent les paquets et les dirigent ensuite vers le bon destinataire en fonction de l'adresse IP client et de l'adresse IP serveur. La requête passe par plusieurs routeurs avant d'arriver au destinataire. Pour répondre à la requête, le serveur destinataire envoie l'information de réponse avec les IP correspondantes à l'échange.

Selon **Internet** et **Internet__video**

Références

A Annexe A : Données complémentaires

Texte...